

ACTIVIDAD A REALIZAR

1. Analizar las indicaciones y el modelado UML.

2. Pasarlo a JAVA

Ejercicio 1: Gestión de Cursos

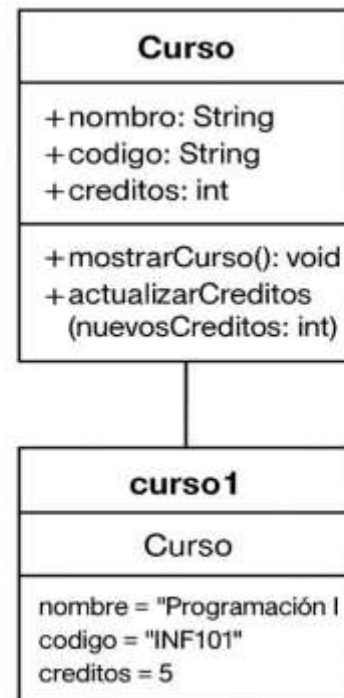
Problema: Una universidad necesita modelar la información básica de sus cursos. Cada curso debe contener los siguientes datos:

- **Nombre** del curso (por ejemplo, "Programación I"),
- **Código** único que identifique el curso (por ejemplo, "INF101"),
- **Cantidad de créditos** asignados al curso (por ejemplo, 5 créditos).

Además, el sistema debe proporcionar las siguientes funcionalidades a través de métodos:

- **Mostrar la información completa del curso:** El método debe desplegar en pantalla el nombre, el código y la cantidad de créditos actuales del curso.
- **Actualizar la cantidad de créditos:** El método debe permitir asignar un nuevo valor al atributo credits, reemplazando el valor anterior.

- **Clase:** Curso
- **Atributos:**
 nombre: String
 codigo: String
 creditos: int
- **Métodos:**
 mostrarCurso(): void
 actualizarCreditos(nuevosCreditos: int): void
- **Objeto:**
 curso1: Curso
 ✦ nombre = "Programación I"
 ✦ codigo = "INF101"
 ✦ credits = 5



COMPLETAR LA TABLA, INDICACIONES Y A LA DERECHA EL UML, SEGUIR EL EJEMPLO ANTERIOR (Gestión de Cursos) Y CREAR EN JAVA LA PRACTICA

Problema 2: Gestión de Registro de Libros

Una biblioteca necesita desarrollar un sistema para registrar y administrar los libros disponibles en su colección.

Cada libro debe contener la siguiente información:

- **Título** del libro (por ejemplo, "Don Quijote"), • **Autor** del libro (por ejemplo, "Miguel de Cervantes"),
- **Año de publicación** (por ejemplo, 1605).

Además, el sistema debe permitir:

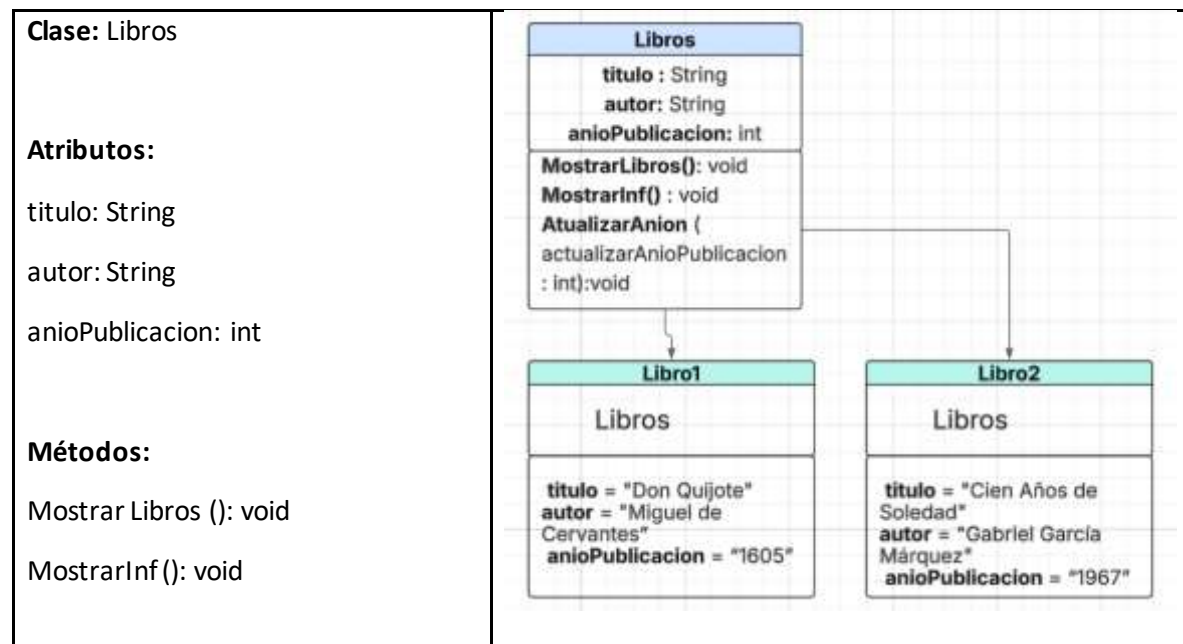
- **Mostrar toda la información** del libro registrado,
- **Actualizar el año de publicación** en caso de que se corrija o actualice la edición.

Se solicita:

1. **Crear una clase** llamada Libro que contenga:

Los atributos: titulo, autor y anioPublicacion.

Los métodos: mostrarInformacion() para desplegar la información y establecerAnio(nuevoAnio: int) para actualizar el año de publicación. 2. **Crear dos objeto** llamado libro1, 2 a partir de la clase Libro



ActualizarAnion (actualizarAnioPublicacion : int):void Objeto: libro1: Libros ✦ titulo = "Don Quijote" ✦ autor = "Miguel de Cervantes" ✦ anioPublicacion = "1605" libro2: Libros ✦ titulo = "Cien Años de Soledad" ✦ autor = "Gabriel García Márquez" ✦ anioPublicacion = "1967"	
--	--

COMPLETAR LA TABLA, INDICACIONES Y A LA DERECHA EL UML, SEGUIR EL EJEMPLO ANTERIOR (Gestión de Cursos) Y CREAR EN JAVA LA PRACTICA

Gestión de Jugadores 3

Un club deportivo necesita modelar la información básica de sus jugadores.

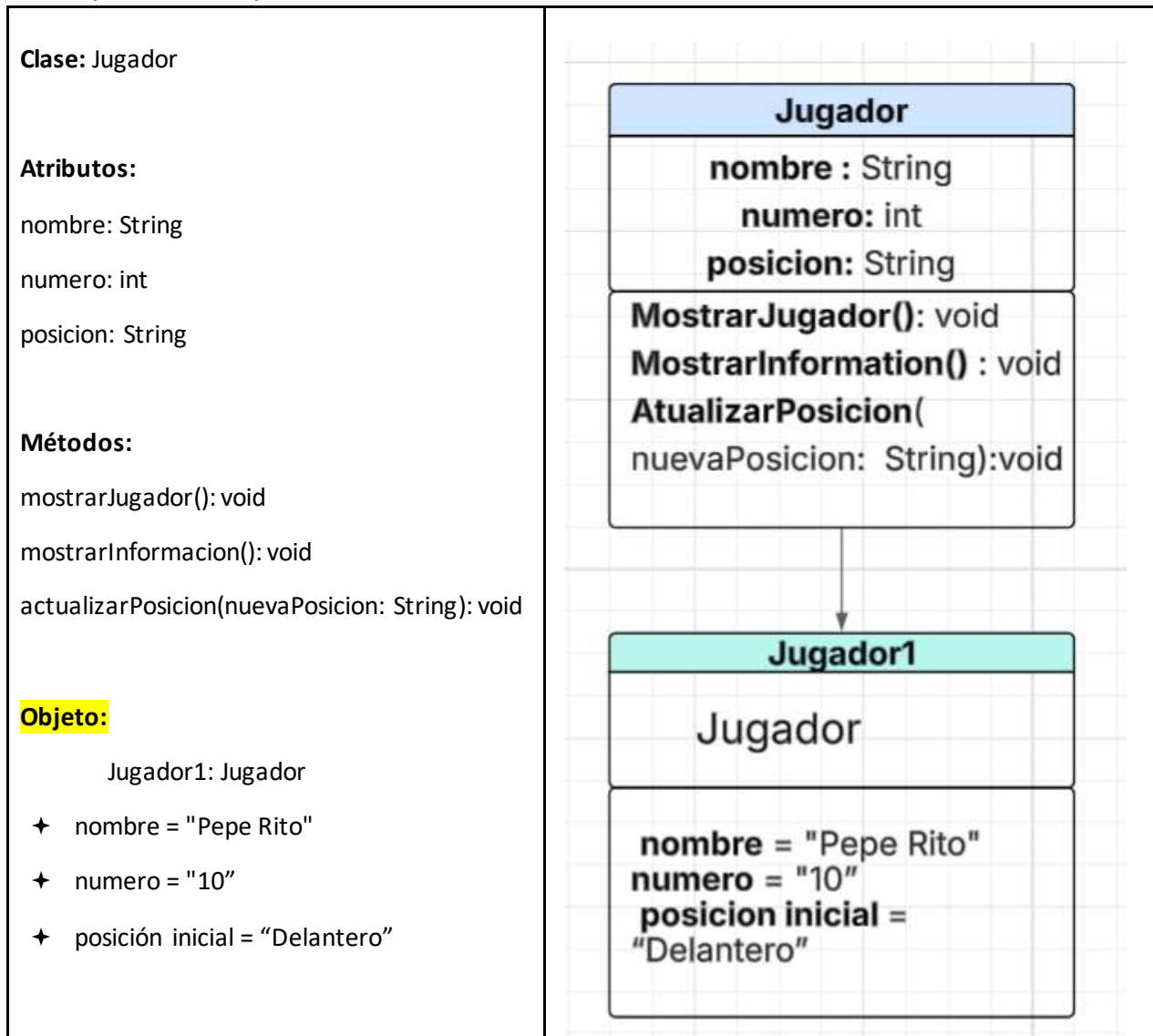
Cada jugador debe contener los siguientes datos:

- **Nombre** del jugador (por ejemplo, "Lionel Messi"),
- **Número** que identifica al jugador en el equipo (por ejemplo, 10),
- **Posición** en la que juega (por ejemplo, "Delantero").

Además, el sistema debe proporcionar las siguientes funcionalidades a través de métodos:

- **Mostrar la información completa del jugador:** El método debe desplegar en pantalla el nombre, el número y la posición del jugador.

- **Actualizar la posición del jugador:** El método debe permitir asignar un nuevo valor al atributo posicion, reemplazando el valor anterior.



COMPLETAR LA TABLA, INDICACIONES Y A LA DERECHA EL UML, SEGUIR EL EJEMPLO ANTERIOR (Gestión de Cursos) Y CREAR EN JAVA LA PRACTICA

Gestión de Ciclistas 4

Problema:

Una federación de ciclismo necesita modelar la información de sus ciclistas para gestionar su desempeño y progreso.

Cada ciclista debe registrar:

- **Nombre** del ciclista (por ejemplo, "Egan Bernal"),
- **Edad** del ciclista (por ejemplo, 26),
- **Kilómetros recorridos** durante la temporada (por ejemplo, 4200 km).

El sistema debe proporcionar las siguientes funcionalidades a través de métodos:

- **Mostrar toda la información del ciclista** (nombre, edad y kilómetros recorridos).
- **Actualizar los kilómetros recorridos** añadiendo los kilómetros de una nueva competencia.
- **Calcular el promedio de kilómetros recorridos por mes**, suponiendo que la temporada dura 12 meses.
- **Crear 3 objetos**

Clase: Ciclista

Atributos:

nombre: String

edad: int

kmRecorridos: int

Métodos:

mostrarCiclista(): void

mostrarInformacion(): void

promediokmMensual(): void

actualizarkilometros(nuevosKm: int): void

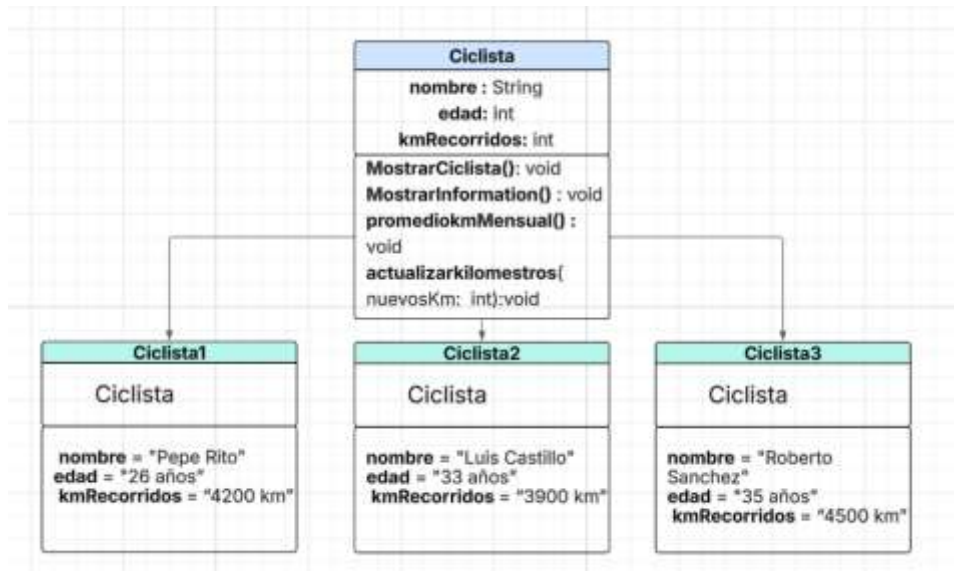
Objeto:

ciclista1: Ciclista

✦ nombre = "Pepe Razo"

✦ edad = "26 años"

✦ kmRecorridos = "4200 km"



ciclista2: Ciclista ✦ nombre = "Luis Castillo" ✦ edad = "33 años" ✦ kmRecorridos = "3900 km" ciclista3: Ciclista ✦ nombre = "Roberto Sanchez" ✦ edad = "35 años" ✦ kmRecorridos = "4500 km"	
---	--

**TRABAJAR EN GRUPO DISCUTIR LA ACTIVIDAD, APRENDER POR IGUAL,
EXPONER LA SIGUIENTE CLASE, NO OLVIDE DE SUBIR AL GITHUB EL CODIGO Y EL
PDF**